



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Algèbre II

MATH-211

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Negut Andrei

Dernière mise à jour 9 septembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Transformation	7
2 Groupes	9

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 9 septembre	7
-----------------------------------	---

TABLE DES MATIÈRES

Transformation

Formellement, la façon dont on modélise une transformation en mathématique est de considérer un ensemble X , et d'interpréter une *fonction*

$$f : X \longrightarrow X$$

comme une transformation de X . De plus si on considère deux transformations

$$f : X \rightarrow X \quad \text{et} \quad g : X \rightarrow X$$

alors on peut définir la **composition** de $f \circ g$ définie par

$$\forall x \in X, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Maintenant on se pose la question si au lieu de passer de x à $f(x)$ on peut passer de $f(x)$ à x , pour tout $x \in X$. Mathématiquement, cela est modélisé par la notion de fonction inverse, ainsi si une fonction $f : X \rightarrow X$ admet une réciproque

$$f^{-1} : X \rightarrow X$$

dont les propriétés définissantes sont

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_X$$

Avant de montrer l'unicité de la réciproque on a besoin d'introduire la notion d'associativité de la loi $\circ$ définit par

Définition 1.1 (Associativité). Soit $f, g, h : X \rightarrow X$ trois fonctions alors

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

Lemme 1.1 (Unicité de la réciproque). Si une fonction f admet une fonction inverse, alors cette réciproque est nécessairement unique.

DÉMONSTRATION :

Supposons que la fonction f ait deux réciproque $g_1 : X \rightarrow X$ et $g_2 : X \rightarrow X$. Alors on a par définition

$$\forall x \in X, \quad g_2(x) = g_1(f(g_2(x))) = g_1(x)$$

ainsi on a bien $g_1(x) = g_2(x)$ pour tout $x \in X$ et donc on a bien $g_1 = g_2$, ce qui montre bien l'unicité de la réciproque. $\square$

Définition 1.2. La notion de réciprocité est lié à la notion d'**injectivité** et de **surjectivité** que l'on définit par

1. **Injectivité** : $\forall x, x' \in X, \quad x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$.
2. **surjectivité** : $\forall y \in X, \exists x \in X, \quad y = f(x)$.

Si on fonction f est à la fonction injective et surjective alors on dira qu'elle est **bijjective**. On voit alors que si une fonction est bijective, alors pour tout $y \in X$, il existe un unique $x \in X$ tel que $f(x) = y$, alors on définit de façon unique $f^{-1}(y) = x$, ce qui implique bien l'unicité de la fonction inverse.

Ainsi on a vu que pour un ensemble X si on considère l'ensemble des fonctions bijectives $\mathfrak{S}(X)$ alors on a les propriétés suivantes

1. $\exists \text{Id}_X : X \rightarrow X, \forall f \in \mathfrak{S}(X), \quad f \circ \text{Id}_X = \text{Id}_X \circ f$
2. $\forall f \in \mathfrak{S}(X), \exists f^{-1} \in \mathfrak{S}(X), \quad f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_X$
3. $\forall f, g, h \in \mathfrak{S}(X), \quad (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

On dit alors que $(\mathfrak{S}(X), \circ)$ définit un groupe, que l'on peut définir de façon plus générale.

CHAPITRE 2

Groupes

Définition 2.1 (Groupe). Un **groupe** est un ensemble G muni d'une *loi de composition interne* tels que :

1. Il existe $e \in G, \forall g \in G, \quad ge = eg = g$
2. $\forall g \in G, \exists !g^{-1} \in G, \quad gg^{-1} = g^{-1}g = e$
3. $\forall g_1, g_2, g_3 \in G, \quad g_1(g_2g_3) = (g_1g_2)g_3$

De plus on dira que G est **abélien** si la loi de composition interne est *commutative*.

Exemple 2.1. Un groupe important est le **groupe diédral** que l'on définit par

$$D_{2n} = \{\text{rotations et réflexions qui préservent un } n\text{-gone régulier}\}$$

il en va de même avec le **groupe symétrique** que l'on définit par

$$S_n = \mathfrak{S}(\llbracket 1, n \rrbracket)$$

Définition 2.2 (Action de groupe). Une **action de groupe** G sur un ensemble X noté $G \curvearrowright X$, est une attribution qui à tout élément $g \in G$ associé une bijection

$$\Phi_g : X \rightarrow X$$

qui respecte

1. L'élément neutre,

$$\Phi_e = \text{Id}_X$$

2. L'inverse

$$\forall g \in G, \quad \Phi_{g^{-1}} = (\Phi_g)^{-1}$$

3. Le produit

$$\forall g_1, g_2 \in G, \quad \Phi_{g_1g_2} = \Phi_{g_1} \circ \Phi_{g_2}$$

il est facile de voir que la propriétés 2. découle des deux autres.

Remarque 2.1. Bien que moins précis, on note usuellement les bijections Φ_g par le symbole

$$\Phi_g(x) = g \cdot x$$

pour tout $g \in G$ et $x \in X$. Dans cette esprit, les propriétés d'une action de groupe devient

$$\forall x \in X, \quad e \cdot x = x, \quad \text{et} \quad \forall g_1, g_2 \in G, \forall x \in X, \quad (g_1g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$$

Exemple 2.2. Tout groupe G agit sur le même de 3 façon différentes

1. Son **action à gauche** $G \curvearrowright G$ est l'attribution

$$h \cdot g = gh, \quad \forall g, h \in G$$

2. Son **action à droite** $G \curvearrowright G$

3. Son **action adjointe** $G \curvearrowright G$ est l'attribution

$$h \cdot g = hgh^{-1}, \quad \forall h, g \in G$$

DÉMONSTRATION :

Il est facile de voir que les actions à gauche et à droite définissent effectivement des actions de groupes, il reste donc à montrer l'action adjointe. On a

$$\forall g \in G, \quad ege^{-1} = g$$

Et finalement on a pour tout $g_1, g_2, h \in G$ alors

$$g_1 \cdot (g_2 \cdot h) = g_1 \cdot (g_2 h g_2^{-1}) = g_1 g_2 h g_2^{-1} g_1^{-1} = (g_1 g_2) h (g_1 g_2)^{-1} = (g_1 g_2) \cdot h$$

Ainsi l'action adjointe définit bel et bien une action de groupe. $\square$

Définition 2.3 (Morphisme de groupe). Soit G et G' deux groupes, une fonction

$$\varphi : G \rightarrow G'$$

s'appelle **morphisme de groupe** si elle préserve les structures de groupe de G et G' , c'est-à-dire

$$\varphi(e) = e' \quad \text{et} \quad \forall g_1, g_2 \in G, \quad \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2)$$

De plus si φ est également bijectif, alors on parlera d'isomorphisme et on pourra noter

$$G \simeq G'$$

Proposition 2.1. Si $\varphi : G \rightarrow G'$ est un isomorphisme alors $\varphi^{-1} : G' \rightarrow G$ est également un isomorphisme.

DÉMONSTRATION :

Soit $g, h \in G$, on a

$$gh = (\varphi^{-1} \circ \varphi)(gh) = \varphi^{-1}(\varphi(gh)) = \varphi^{-1}(\varphi(g)\varphi(h))$$

de plus comme φ est un isomorphisme alors il existe $g', h' \in G'$ tels que $\varphi(g) = g'$ et $\varphi(h) = h'$ et donc on a

$$\varphi^{-1}(g')\varphi^{-1}(h') = \varphi^{-1}(g'h')$$

Ainsi φ^{-1} définit bien un isomorphisme. $\square$

Théorème 2.1. Donner une action de groupe $G \curvearrowright X$ est équivalent à donner un morphisme

$$G \rightarrow S_X$$

DÉMONSTRATION :

...

$\square$